

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale Vernetzung

FA 237

Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen

Lösungsvorschläge:

Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

Nur für die Hand
des Prüfers!
Punkte

Aufgabe 1		19
1.1	Das WLAN wird nur im 5GHz-Band ausgestrahlt. Das 2,4GHz-Band muss aktiviert werden, da die Controller nur diesen Bereich unterstützen.	3
1.2	Das VLAN 20 ist auf dem Switch keinem physikalischen Port zugewiesen. Je nach Modell des Switches muss entweder über die Weboberfläche oder über die Befehlskonsole dem VLAN 20 der Port zugewiesen werden, an dem der Access-Point angeschlossen ist.	5
1.3	Die DHCPREQUEST-Anfragen der Controller werden durch den Router begrenzt. Der Router muss als DHCP-Relay-Agent konfiguriert werden, um die Anfragen an den DHCP-Server weiterzuleiten.	5
1.4	<code>mosquitto_sub -h localhost -t \#</code>	5
1.5	<pre>{ "humidity": 75, "date": "2021-07-23T18:25+02", "sensorid": 25 }</pre>	5
1.6	Alle Teilnehmer aus dem VLAN 10 bekommen die Subnetzmaske 255.255.255.0 zugewiesen.	7
1.7	Die Windows-Firewall blockiert ICMPv4 und ICMPv6 Echo-Request-Pakete.	3
1.8.1	Unverschlüsselte Übertragung der Anmeldedaten. Können beispielsweise mit Wireshark mitgeschnitten werden. Lösung → Umstellen auf SSL-Verschlüsselung durch Aktivieren von https auf dem Apache Webserver und automatischer Weiterleitung von http auf https (redirect).	5
1.8.2	Es wurde ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet. Beantragen eines gültigen SSL-Zertifikats von einem zertifizierten Zertifikatsaussteller unter Verwendung eines gültigen Hostnames (FQDN) z. B. durch Let's Encrypt und Einspielen auf dem Webserver.	10
1.9.1	Mögliche Entstehung von Lösch- oder Änderungs-Anomalien durch bestehende Redundanzen.	5

1.9.2 Relationales Datenbankmodell:

10

Messwert(Stations_ID, Zeit, Luftfeuchtigkeit, Temperatur)
 Station(Stations_ID, Stationsname, Stockwerk)

Tabellarische Darstellung:

Tabelle Messwert			
<u>Stations_ID</u>	<u>Zeit</u>	Luftfeuchtigkeit	Temperatur
1	2022-03-22 17:13:11	67	21.5
2	2022-03-22 17:13:12	71	22.0
5	2022-03-22 17:16:22	55	20.5
4	2022-03-22 17:16:23	57	22.5
7	2022-03-22 17:16:23	68	22.0
3	2022-03-22 17:16:47	65	19.5
6	2022-03-22 17:20:45	58	21.5
2	2022-03-22 17:25:55	70	21.5
3	2022-03-22 17:26:33	66	19.0
5	2022-03-22 17:27:05	54	20.0

Tabelle Station		
<u>Stations_ID</u>	Stationsname	Stockwerk
1	BUERO100	1OG
2	BUERO101	1OG
3	FLUR1	1OG
4	BUERO201	2OG
5	FLUR2	2OG
6	MEETING3	3OG
7	EMPFANG	EG

1.9.3 Station: VARCHAR(255)
 Stockwerk: VARCHAR(255)
 Datum: DATE
 Uhrzeit: TIME
 Luftfeuchtigkeit: INT
 Temperatur: DOUBLE

5

1.9.4 TIMESTAMP oder DATETIME

2

1.10 Mitarbeiterschulung (unter anderem das Erkennen von Social-Engineering-Angriffen)
 - physikalische Sicherheit von Netzwerkgeräten (Zutrittskontrolle)
 - Berechtigungskonzept
 - Virens Scanner
 - Firewall / DMZ
 - Verwendung sicherer Passwörter
 - etc.

15

1.11 Sichern der Datenbank durch einen Abzug mittels mysqldump auf einem angeschlossenen USB-Stick. Durch einen Eintrag in der Crontab kann dies automatisch täglich (beispielsweise um 0:00) erfolgen.

5